

機械包-研發篇

(示範用教材)



1

課前提醒

1.環境介紹

洗手間/茶水間

2.課程進行方式

本課程採實作練習，課程內容以標準流程授課並提供學員上機操作，以達最大學習成效與應用。

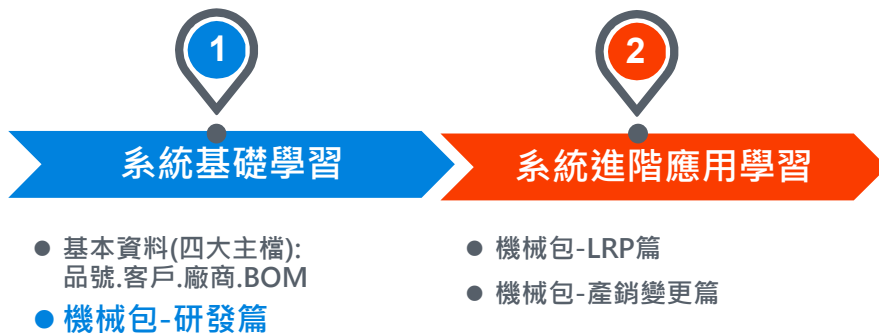
(教材案例供上課演練用，非正式公司資料，僅供參考！)

3.課後問卷與測驗

當天課後上網填寫問卷並測驗

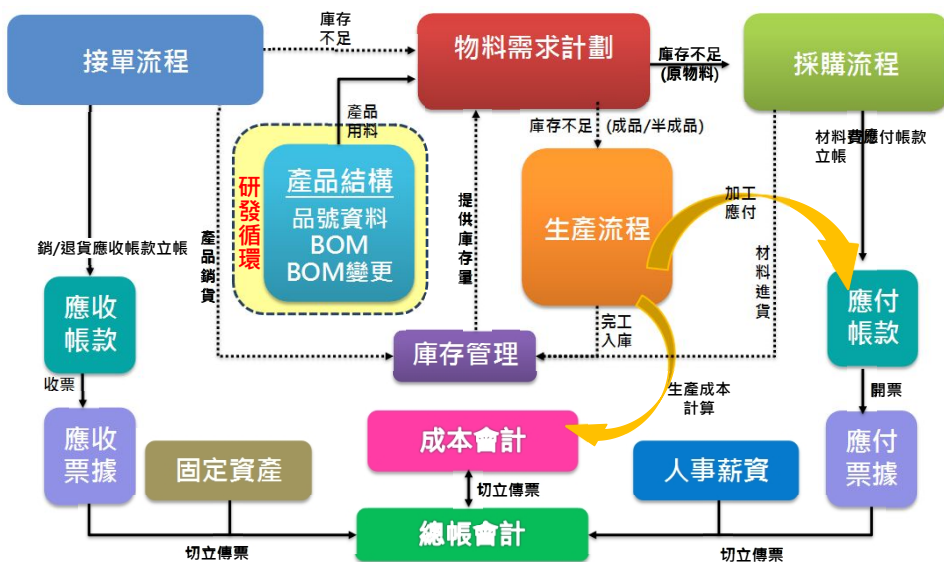
2

學習地圖



3

企業營運流程



4



鼎新電腦 DataSystems

課程大綱

課程

一、產品結構管理系統單據性質設定(BOM)

二、BOM建立流程-手動建立

三、BOM建立流程-複製產生

休息10分鐘

四、BOM變更流程

五、取替代料件流程

課程目標

- 1.清楚研發循環各作業流程
- 2.學會且能自行輸入BOM用量資料及BOM變更作業
- 3.清楚了解研發相關報表的應用

數位課程

系統別

產品結構管理系統

※講師的小提醒：若您在上課前尚未進行數位課程學習，建議課後可再利用以上課程複習，加強系統熟悉度。

7

日常單據建立前準備



研發循環基本資料檢核：

順序	系統別	對應作業	必要性
1	基本資料管理系統	製程代號建立作業	△
2	庫存管理系統	品號資料建立作業	✓
3	產品結構管理系統	BOM參數設定作業	✓
4		單據性質建立作業	✓

註：△表示建議維護
✓表示一定要先維護

8

單據性質設定作業

作業位置：產品結構管理系統\基本資料管理\單據性質設定作業

- **為何做**：沒有設定就不能建立單據
- **怎麼做**：規劃出公司需要輸入什麼單據
- **何時做**：正式建立單據之前

9

重點說明

- ◆ **單別**：區分不同的單據特性，前兩碼可為表單據性質，後二碼可為數值或英文，此欄位最多4碼。
例如：工程變更單→4101
組合單→4201
拆解單→4301
- ◆ **編碼方式**：應用在單據上的「單號」欄位，主要定義此單別所對應之單號編碼規則，日後輸入單據系統可自動預設「單號」，此欄位最多11碼。
例如：在2016年6月16日輸入一張單據，而系統年碼數4碼 流水號3碼，若選擇：
(1)日編→20160616001
(2)月編→201606001
(3)流水若8碼→00000001
(4)手動編碼→自行輸入，系統不預設。

10

公司背景

成功機械



成功機械是一家提供高度客製化機械產品公司，主要以生產車床為主（也就是製造機械的機械）。

最近研發團隊為提升機台效能，研發出最新機種，推出後頗受好評！

接下來將介紹BOM相關作業。

11

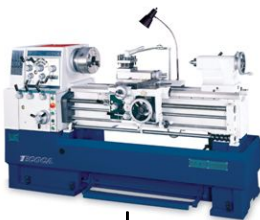
1-1 BOM建立作業目的

1

利用BOM記載產品所使用的零件，以及組成比例、損耗率等資料。

2

後續，BOM資料可作為生管人員開立製造命令的資料來源。



MECY1001
主軸組
(Y件/1)

MECF1001
刀塔組
(F件/1)

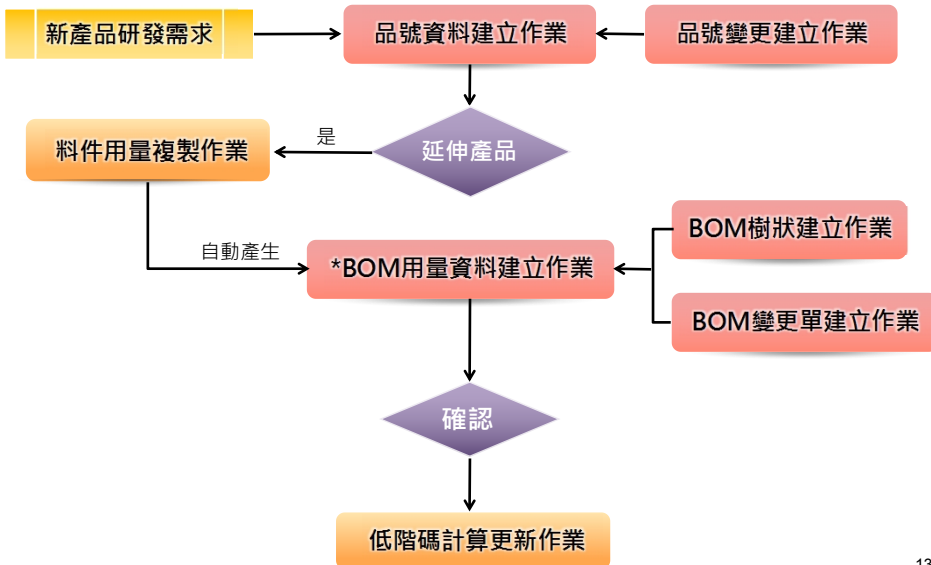
MECM2002
尾座組
(M件/1)

MECF3002
控制器
(F件/4)

MECO1001
加購設備
(O件/1)

12

研發循環流程



13

提醒:BOM分階原則

BOM分階原則

1. 有計劃庫存者或需要進行存貨管理者須斷階
2. 半成品有直接銷售需求者須斷階
3. 半成品有直接委外加工，或依生產製造需求必須分開加工生產者
4. 因應BOM的管理效益必須設為虛設料件或有群組連動關係者
5. 半成品在後續加工會發展成多樣性組合商品者，或有需要併單生產者
6. 需要管制生產排程進度，內部或外部需要查詢即時資訊進度者
7. 成本會計單位之成本計算或分析的目標單元者
8. BOM分階的複雜度需考量企業管理、組織規模及管理能力的可行性

14

1-3 BOM用量建立作業

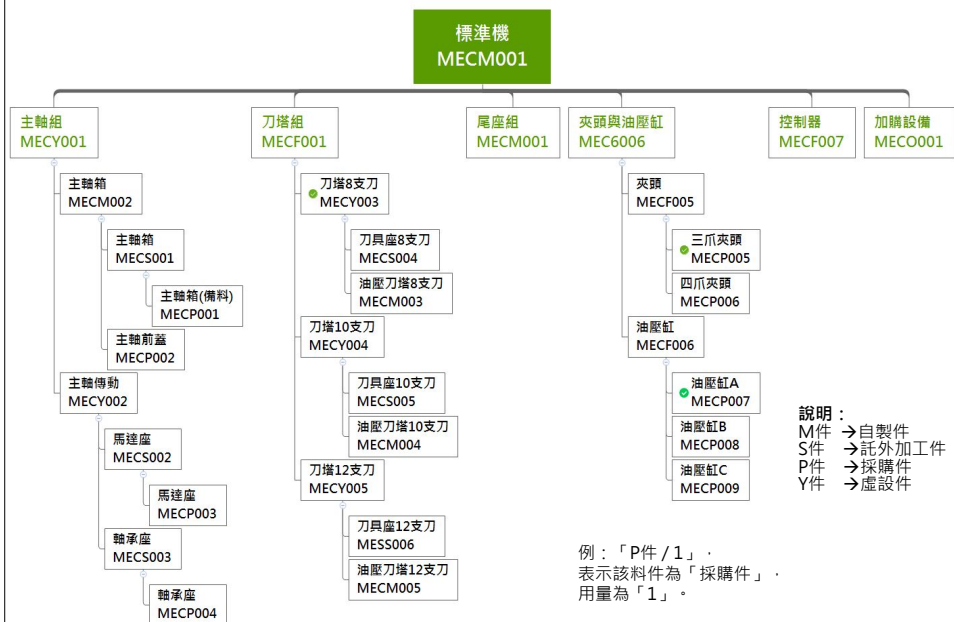
 使用時機：利用BOM記載產品所使用的零件，以及組成比例、損耗率等資料。

 作業位置：機械行業別 \ *BOM用量資料建立作業

 案例操作：成功機械研發新機台【MECM4005 KX205 CNC車床】，頗受客戶好評決定正式將這款機台推向市場，因此要將【MECM4005 KX205 CNC車床】的用量資料作為正式的BOM建立到系統中，BOM結構如下頁：



15



16

***BOM用量資料建立作業(MEC101)[成功機核]**

資料(D) 功能(F) 離開(O)

1 詳細機位

主件品號 **MECM4005** 變更單號: - / - / 變更日期: - / - / 版次: 0000

品名 KX205 CNC車床 建立日期: 2016/11/05 列印次數: 0

規格: 修改日期: 2016/11/08 傳送次數: 0

單位: 台 小單位: 屬性: M:自製件 確認日: 2016/11/05 確認者: DS 系統管理者

標準批量: 1 備註: 製令單別: 510 廠內製 審核狀態碼: M:不執行電子簽核

序號	元件品號	品名	規格	單位	小單位	屬性	組成用量	底數	損耗率	製程	製程名稱	投料時距	生效日期	失效日期
0010	MECY1001	主軸組		組		Y:虛設件	1	1	0.00%	****		0		
0020	MECF1001	刀塔組		組		F:Feature件	1	1	0.00%	****		0		
0030	MECM2002	尾座組		組		M:自製件	1	1	0.00%	M101	鑄花	0		
0040	MECY4001	夾頭與油壓		組		Y:虛設件	1	1	0.00%	****		0		
0050	MECF3001	控制器		組		F:Feature件	1	1	0.00%	****		0		
0060	MECO1001	加購設備		組		O:Option件	1	1	0.00%	****		0		

選配預設	標準成本計算	材料型態	插件位置1	插件位置2	插件位置3	插件位置4	插件位置5	備註	主料件否	發放品
☐	☒	1:直接材							☒	☒
☐	☒	1:直接材							☒	☒
☐	☒	1:直接材							☒	☒
☐	☒	1:直接材							☒	☒
☐	☒	1:直接材							☒	☒
☐	☒	1:直接材							☒	☒

瀏覽 單身資料筆數: 6 MECY1001 主軸組 127.0.0.1 - 211 17

鼎新電腦 DataSystems

重點說明

- 主件品號：開窗選擇要建立之產品品號，資料來源為「品號資料建立作業」。
- 標準批量：設定「主件品號」的標準批量，表示該BOM元件的組成用量可生產出來的件個數，新增的時候系統會預設 1，如下圖所示。

```

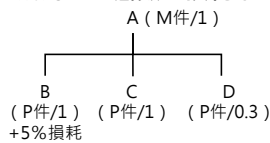
graph TD
    A["MECM4005  
KX205 CNC車床  
(M件/1)"] --> B["MECY1001  
主軸組  
(Y件/1)"]
    A --> C["MECF1001  
刀塔組  
(F件/1)"]
    A --> D["MECM2002  
尾座組  
(M件/1)"]
    A --> E["MECY4001  
夾頭與壓頭  
(Y件/1)"]
    A --> F["MECF3002  
控制器  
(F件/4)"]
    A --> G["MECO1001  
加購設備  
(O件/1)"]

```

- 製令單別：設定這個主件產品如果要開立製令生產，會開立哪一種製令單別，後續透過批次需求計劃系統的生產計劃，發放產生製令單，預設該製令單別。
- 元件品號：可手動輸入或按「F3」複選，被選取的品號會被帶入單身，並帶出其它相關資料，如：品名、規格、屬性等資料。

重點說明

◆ 組成用量、底數、損耗率：



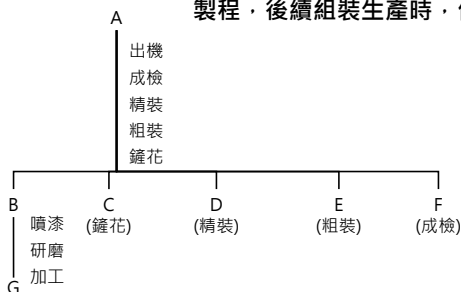
【組成用量、底數】

生產一個A，需耗用0.3個D，此時D的組成用量可設定為0.3。
但也可利用底數呈現，組成用量=3，底數=10。

【損耗率】

假設預計生產100個成品A，
則元件B的需求用量 = 標準用量 × (1 + 損耗率)
= 100 × (1 + 0.05) = 105

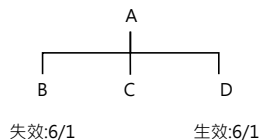
◆ 製程、製程名稱：分製程投料時使用；由於組裝製令領料品號繁多，可在此設定製程，後續組裝生產時，依不同製程領料。



19

重點說明

◆ 生/失效日：若要替換元件，應以生/失效日來控制，例如新加入之品號生效，被替換之品號輸入失效日期，表示停止使用，以留下變更軌跡，方便日後追查。



◆ 選配預設：當單頭主件品號的屬性是Feature/Option件時才可勾選。

(1)主件是Feature件，單身元件須勾選一筆，且僅能勾選一筆。

(2)主件是Option件，單身元件可以勾選多筆。

如下圖：刀塔8支刀是客戶下單時最常選擇的刀塔組之一，則將此元件

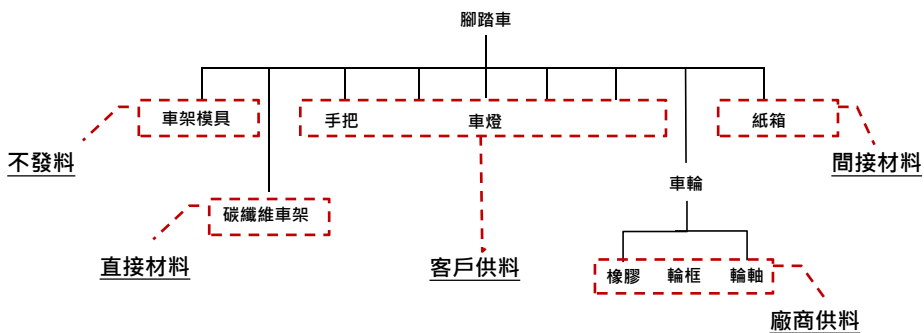
「選配預設」項目v



20

重點說明

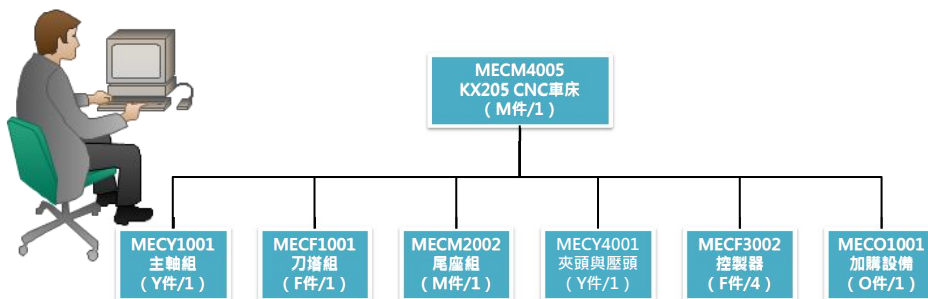
- ◆ 材料型態：1. 材料型態分為【直接材料】、【間接材料】、【廠商供料】、【不發料】及【客戶供料】。
- 2. 【不發料】與【客戶供料】不納入成本計算；而【不發料】者，無法產生領料單。
- 3. 【廠商供料】者，必須先有託外進貨單後，再透過「廠供料自動產生作業」產生該料件的進貨單及領料單。



21

動手做做看! BOM實料用量建立作業

案例操作：
將【MECM4005 KX205 CNC車床】的用量資料
作為正式的BOM建立到系統中，BOM結構如下：



22

補充：低階碼計算更新

1

計算每個料件在BOM的最低階次，更新品號資料「低階碼」。

2

低階碼正確與否，將影響批次需求計劃以及成本計算的結果。

23

補充：低階碼計算更新

◆ 標準成本計算邏輯

【由最低階次往上滾算】

\$800

Z701

標準材料：\$20

標準人工：\$350

標準製費：\$420

標準加工：\$10

本階材料：\$11

本階人工：\$200

本階製費：\$240

下階材料：\$9

下階人工：\$150

下階製費：\$180

下階加工：\$10

Z801

Z802

Z803

Z804

材料：\$5

材料：\$6

本階材料：\$5

本階加工：\$10

本階材料：\$4

本階人工：\$150

本階製費：\$180

Z8031

Z8032

Z8041

Z8042

材料：\$3

材料：\$2

材料：\$2

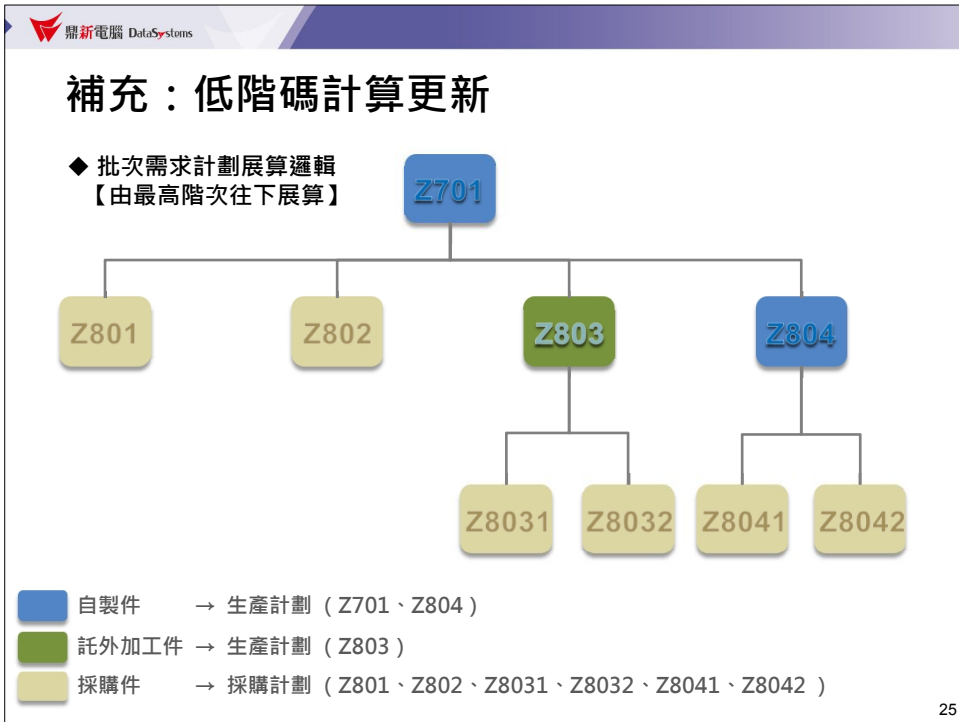
材料：\$2

自製件

採購件

託外加工件

24



品號資料建立作業(MY102)[成功機核]

資料(F) 功能(E) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

品號: MBCM4005 版次: 0000 單位: 台 庫存數量: 0
 品名: KX205 CNC車床 小單位: 庫存金額: 0
 規格: 定重 單位成本: 0
 貨號: MBCM4005 SIZE: 包裝單位: 包裝數量: 0
 新品號核准日期: 0

基本資料1 基本資料2 基本資料3 採購生管1 採購生管2 售價 成本

條碼編號: 庫存管理: ☒ 保稅品: ☐
 循環盤點碼: 批號管理: N: 不需要 有效天數: 0 複檢天數: 0
 [] 進價管制 單價上限率: 0.00% [] 售價管制 單價下限率: 0.00% [] 超交管理 超交率: 0.00%
 交易設限碼: 0. 不設限

品號屬性: N: 自製件 低階碼: 00 ABC等級:
 生效日期: / / 失效日期: / / 備註:
 產品圖號: 圖號版次:
 標準途程品號: 標準途程代號:

庫別	庫別名稱	庫性	廠別代號	廠別名稱

瀏覽 單身資料筆數: 0 127.0.0.1 - 211 27

鼎新電腦 DataSystems

報表應用-單階/多階/尾階 材料用量清單

報表名稱	使用時機
單階材料用量清單	呈現產品的下一階材料用量資料，了解產品的單階用料組成結構。
多階材料用量清單	以階次排列方式呈現產品完整的材料組成結構，了解產品的所有材料用量資料。
尾階材料用量清單	呈現產品的最低階材料用量資料，了解產品最原始組成料件的用量情形。

```

graph TD
    A[A] --> B[B]
    A --> C[C]
    C --> D[D]
    C --> E[E]
          
```

【展階說明】產品A的展階結果如下：

「單階」：B、C
 「多階」：B、C、D、E
 「尾階」：B、D、E

停列工作控制台[System Administrator][成功匯帳]-[圖覽報表(工作代號:20161108000022-201611080001)]

停列工作管理員 視窗

成功科技
多階材料用量清單
建立日期: 至
修改日期: 至
第 1 頁

主件品號	階次	取替代件	序號	元件品號	品類	名稱	單位	確認碼	標準用量	組成用量	損耗率	製程	材料型號
							小單位		投料時起	應數	備註	製程名稱	
MECM4005	0			自製件		JK205 CNC車床	台	已確認	1				
	.1		0010	MECY1001	主軸組	組		已確認	1	1.000	****		直接材料
	.2		0010	MECM1001	主軸箱	組		已確認	1	1.000	****		直接材料
	.3		0010	MECS1011	主軸箱	組		已確認	1	1.000	****		直接材料
	.4		0010	MECP1011	主軸箱(錫料)	組		已確認	1	1.000	****		直接材料
	.3		0020	MECP1021	主軸前蓋	組		已確認	1	1.000	****		直接材料
	.2		0020	MECY2001	主軸傳動	組		已確認	1	1.000	****		直接材料
	.3		0010	MECS1021	馬達座	組		已確認	1	1.000	****		直接材料
	.4		0010	MECP1031	馬達座(未噴漆)	組		已確認	1	1.000	****		直接材料
	.3		0020	MECS1031	軸承座	組		已確認	1	1.000	****		直接材料
	.4		0010	MECP1041	軸承座(未噴漆)	組		已確認	1	1.000	****		直接材料
	.1		0020	MECP1001	刀塔組	組		已確認	1	1.000	****		直接材料
	.1		0030	Feature件	尾座組	組		已確認	1	1.000	****		直接材料
	.2		0010	MECP2102	尾座	支		已確認	1	1.000	****		直接材料
	.2		0020	MECP2201	尾座鑄件	支		已確認	1	1.000	****		直接材料
	.2		0030	MECP2301	尾座心軸	支		已確認	1	1.000	****		直接材料
	.1		0040	MECY4001	夾頭與油壓缸	組		已確認	1	1.000	****		直接材料
	.2		0010	Feature件	夾頭	組		已確認	1	1.000	****		直接材料
	.2		0020	Feature件	油壓缸	組		已確認	1	1.000	****		直接材料
	.1		0050	Feature件	控制器	組		已確認	1	1.000	****		直接材料
	.1		0060	Feature件	加購設備	組		已確認	1	1.000	****		直接材料
				Option件						1			

< 結束 >

座標(英寸)(10.81, 1.10) (X: 1038, Y: 106)

鼎新電腦 DataSystems

報表應用-單階/多階/尾階 材料用途清單

報表名稱	使用時機
單階材料用途清單	呈現材料的上一階產品用量資料，瞭解材料的單階用途情形。
多階材料用途清單	以階次排列方式呈現料件組成的所有產品資料，了解料件的完整用途。
尾階材料用途清單	呈現材料的最終組成產品，了解材料的最終用途。

A

B

C

D

E

【展階說明】材料D的展階結果如下：

「單階」：C

「多階」：C、A

「尾階」：A

30

多階材料用途清單

製表日期: 2016/11/08

元件品號	階次	主件品號 品名 規格	單位 小單位 屬性	確認碼	標準批量 投料時距	組成用量 底數 損耗率	製程 製程名稱	材料型態	生效日期 失效日期	標準成本計算 插件位置 備註
MECP1011	0	主軸箱(鑄料)	組							
	.1	MECS1011 主軸箱	採購件 組	已確認	1.000	1.000 1	****	直接材料		納入標準成本
	.2	MECM1001 主軸箱	託外加工件 組	已確認	1.000	1.000 1	****	直接材料		納入標準成本
	.3	MECM1101 主軸箱	自製件 組	已確認	1.000	1.000 1	****	直接材料		納入標準成本
	.3	MECY1001 主軸箱	自製件 組	已確認	1.000	1.000 1	****	直接材料		納入標準成本
	.4	MECM4001 BX200 CNC車床	虛設品號 台	已確認	1.000	1.000 1	****	直接材料		納入標準成本
	.4	MECM4005 BX205 CNC車床	自製件 台	已確認	1.000	1.000 1	****	直接材料		納入標準成本
	.2	MECM1006 主軸箱	自製件 組	已確認	1.000	1.000 1	****	直接材料	2016/11/05	納入標準成本
	.3	MECY1006 主軸箱	自製件 組	已確認	1.000	1.000 1	****	直接材料		納入標準成本
	.4	MECM4006 BX206 CNC車床	虛設品號 台	已確認	1.000	1.000 1	****	直接材料		納入標準成本
	.2	MECM1007 主軸箱	自製件 組	已確認	1.000	1.000 1	****	直接材料	2016/11/05	納入標準成本
	.3	MECY1007 主軸箱	自製件 組	已確認	1.000	1.000 1	****	直接材料	2016/11/05	納入標準成本
	.4	MECM4007 BX207 CNC車床	虛設品號 台	已確認	1.000	1.000 1	****	直接材料		納入標準成本
	.2	MECM1008 主軸箱	自製件 組	已確認	1.000	1.000 1	****	直接材料	2016/11/08	納入標準成本
	.3	MECY1008 主軸箱	自製件 組	已確認	1.000	1.000 1	****	直接材料	2016/11/08	納入標準成本
			虛設品號							

座標(英寸)(10.19, 2.87) (X: 978, Y: 276)

常見問題Q&A



請問如何查詢某個材料被使用在哪些產品呢？



可透過『多階材料用途清單』報表了解相關資訊。

多階材料用途清單

製表日期: 2016/11/08

元件品號	階次	主件品號 品名 規格	單位 小單位 屬性	確認碼	標準批量 投料時距	組成用量 底數 損耗率	製程 製程名稱	材料型態	生效日期 失效日期	標準成本計算 插件位置 備註
MECP1011	0	主軸箱(鑄料)	組							
	.1	MECS1011 主軸箱	採購件 組	已確認	1.000	1.000 1	****	直接材料		納入標準成本
	.2	MECM1001 主軸箱	託外加工件 組	已確認	1.000	1.000 1	****	直接材料		納入標準成本
	.3	MECM1101 主軸箱	自製件 組	已確認	1.000	1.000 1	****	直接材料		納入標準成本
	.3	MECY1001 主軸箱	自製件 組	已確認	1.000	1.000 1	****	直接材料		納入標準成本
	.4	MECM4001 BX200 CNC車床	虛設品號 台	已確認	1.000	1.000 1	****	直接材料		納入標準成本

鼎新電腦 DataSystems



BOM資料除了可以手動建立外，
有無其他方式產生BOM資料？

有的! 可以透過下列方式複製：

- 1 料件用量資料複製作業
- 2 BOM樹狀建立作業

33

鼎新電腦 DataSystems

2-1 【方式一】料件用量資料複製作業

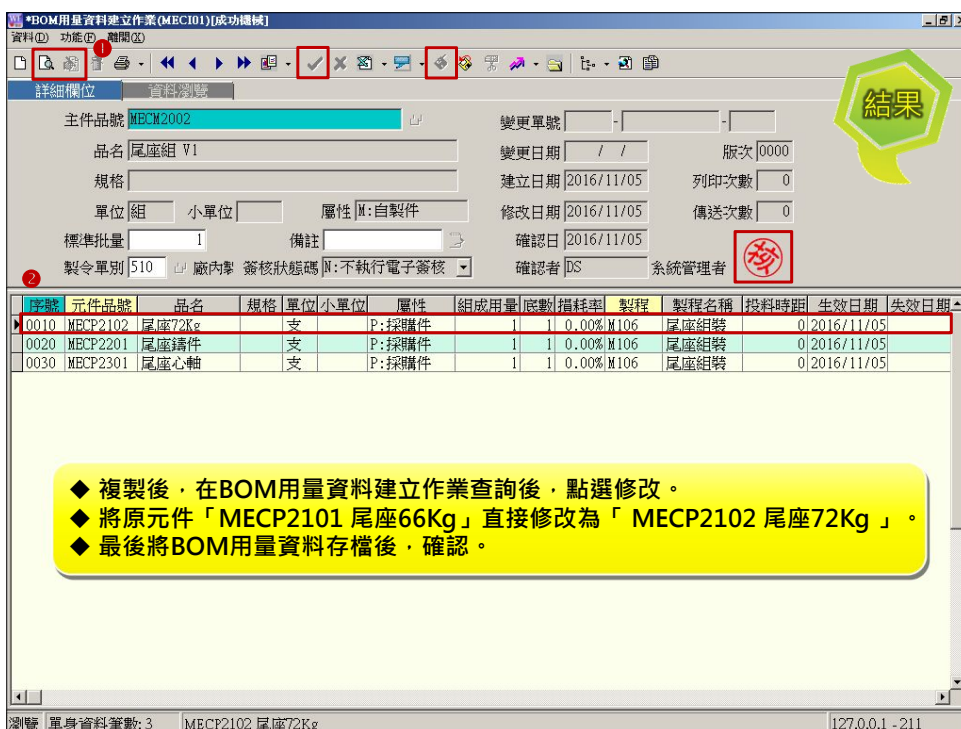
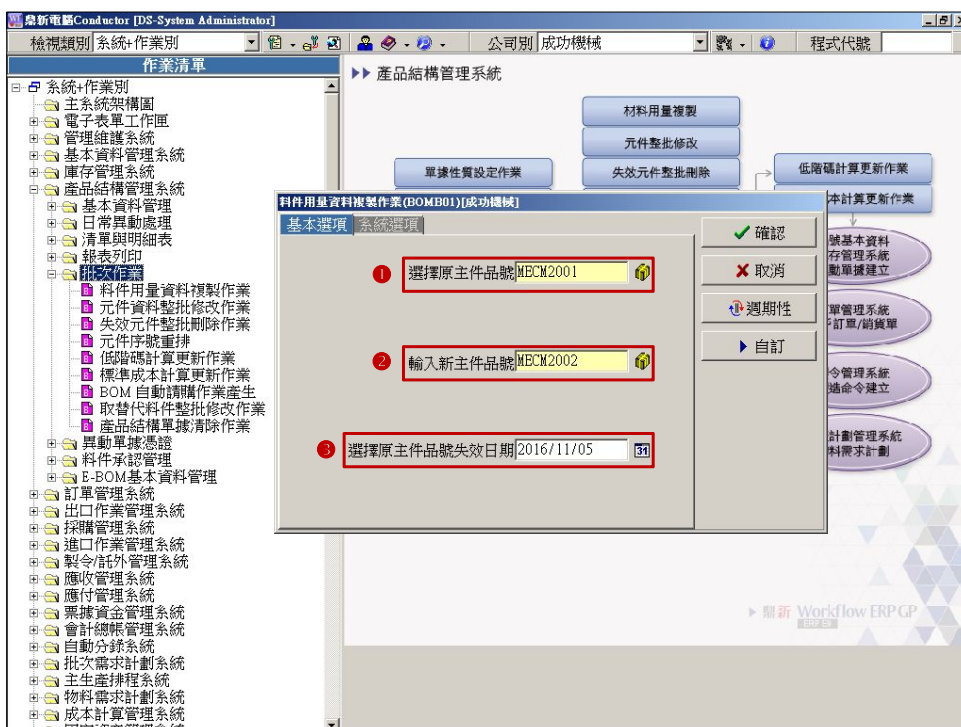
 使用時機：利用現有「BOM用量資料」複製成新的「BOM用量資料」。

 作業位置：產品結構管理系統 \ 批次作業 \ 料件用量資料複製作業

 案例操作：【MECM4005 KX205CNC車床】所使用的半成品MECM2002為MECM2001改良而來，其中尾座由原本【MECP2101 尾座66Kg】改用【MECP2101 尾座72Kg】，請透過料件用量資料複製作業，建立MECP2101的BOM資料。

品號	尾座
原BOM-MECM2001	MECP2101 尾座66Kg
新BOM-MECM2002	MECP2102 尾座72Kg

34



重點說明

- ◆ 選擇原主件品號：選擇要複製之「原主件品號」來源。
- ◆ 輸入新主件品號：輸入要被複製之「新主件品號」。
- ◆ 選擇原主件品號失效日期：
系統會預設「選擇原主件品號失效日期」為系統日期，當原主件單身元件品號之失效日期大於此選項欄位或空白時（即仍有效者），此單身元件才會被複製到新主件品號用量中。

假設原主件品號失效日期為2016/03/01：

元件品號	失效日期	複製否
10001	2016/06/30	V
10002	空白	V
10003	空白	V
10004	2016/02/28	

37

動手做做看！

料件用量資料複製作業



案例操作：

將MECM2001半成品的用量資料，透過料件用量資料複製作業，複製給MECM2002半成品，產生新的BOM用量資料，並將【MECP2101 尾座66Kg】改為【MECP2101 尾座72Kg】。

MECM2001 BOM用量資料建立作業 (MECI01) [成功繼續]

資料 (D) 功能 (F) 離開 (Q)

詳細欄位 資料瀏覽

主件品號: MECM2002 變更單號: - / -

品名: 尾座組 變更日期: / / 版次: 001

規格: 建立日期: 2016/11/05 列印次數: -

單位: 組 小單位: 屬性: M:自製件 修改日期: 2016/11/05 傳送次數: -

標準批量: 1 備註: 確認日: 2016/11/05

製令單別: 510 廠內製 簽核狀態碼: N:不執行電子簽核 確認者: DS 系統管理者

序號	元件品號	品名	規格	單位	小單位	屬性	組成用量	底數	損耗率	製程	製程名稱
0010	MECP2102	尾座	72Kg	支		P:採購件	1	1	0.00%	M106	尾座組裝
0020	MECP2201	尾座鑄件		支		P:採購件	1	1	0.00%	M106	尾座組裝
0030	MECP2301	尾座心軸		支		P:採購件	1	1	0.00%	M106	尾座組裝

瀏覽 單身資料筆數: 3 MECM2102 尾座 127.0.0.1 - 211

38

2-2 【方式二】 *BOM樹狀建立作業

- 使用時機：
- 1.以原本機型的BOM內容，複製到新增專案機品號的BOM用料內容。
 - 2.將BOM以樹狀方式呈現，以便更易進行檢視，並可進行元件品資料之維護。



作業位置：機械行業別 \ *BOM樹狀建立作業

案例操作：【MECM4011 KX211 CNC車床】為新機種，由【MECM4001 KX200 CNC車床】改良，其中刀塔組更換為「MECF1006」，底座更換為「MECM2001」，請透過此功能產生新BOM資料。

39

The screenshot shows the 'DS-System Administrator' window. On the left is a tree view of system functions, with 'BOM樹狀建立作業' (BOM Tree Creation) selected. The main area displays a dialog box titled '*BOM樹狀建立作業(MEC126)[成功機械]' (BOM Tree Creation (MEC126) [Successful Mechanical]). The dialog contains the following fields:

- 主件品號 (Main Part Number): MECM4001
- 變更代號 (Change Code): 20161108001
- 機種形態 (Machine Type): 1. 專案機 (Project Machine)
- 新主件品號 (New Main Part Number): MECM4011 (highlighted with a red box)

At the bottom of the dialog are '確認' (Confirm) and '取消' (Cancel) buttons. Below the dialog, a yellow callout box provides additional information:

- 機種型態 (Machine Type)
 1. 專案機：複製產生新BOM。
 2. 標準機 + 客製機：維護或調整已存在的BOM。
- 新主件品號：當機種型態 = 【1. 專案機】時，複製而成的BOM主件品號

40

***BOM樹狀建立作業 (MECI26) [成功機核]**

資料(D) 功能(F) 離開(O)

20161108001 [維護批號]

(M)MECM4001 [KX200 CNC車床]

(Y)MECY1001 [主軸組]

(M)MECM1001 [主軸箱]

(S)MECS1011 [主軸箱蓋]

(P)MECP1011 [主軸箱蓋]

(P)MECP1021 [主軸前蓋]

(Y)MECY2001 [主軸傳動]

(S)MECS1021 [馬達座]

(P)MECP1031 [馬達座]

(S)MECS1031 [軸承座]

(P)MECP1041 [軸承座]

(F)MECF1006 [刀塔組]

(Y)MECY3101 [刀塔8支刀]

(M)MECM2101 [油壓刀塔8]

(S)MECS2101 [刀具座8支刀]

(P)MECP6101 [墊圈]

(Y)MECY3201 [刀塔10支刀]

(M)MECM2201 [油壓刀塔1]

(S)MECS2201 [刀具座10支]

(P)MECP6101 [墊圈]

(Y)MECY3301 [刀塔12支刀]

(M)MECM2301 [油壓刀塔1]

(S)MECS2301 [刀具座12支]

(P)MECP6101 [墊圈]

(M)MECM2002 [尾座組]

(P)MECP2101 [尾座]

(P)MECP2201 [尾座鑄件]

(P)MECP2301 [尾座心軸]

(F)MECF3001 [控制器]

(O)MECO1001 [加購設備]

詳細欄位 大母件資訊 資料瀏覽

主件品號 20161108001 品號屬性 多階 單階 品號屬性 多階 單階

主件品號 MECM4001

品名 KX200 CNC車床

規格

標準批量 1 製令單別 510

單位 台 小單位 補貨政策 L:依RP需求

固定前置天數 0 變動前置天數 0 批量 0

本階前置天數 0 下階累計前置天數 0 檢驗天數 0

序號	元件品號	品名	規格	單位	小單位	屬性	組成用量	底數	損耗率	製程	取替代件
0010	MECY1001	主軸組		組		Y:虛設件	1	1	0.00%	****	1.無
0020	MECF1006	刀塔組		組		F:Feature	1	1	0.00%	****	1.無
0030	MECM2002	尾座組		組		M:自製件	1	1	0.00%	W101	1.無
0040	MECF3001	控制器		組		F:Feature	1	1	0.00%	****	1.無
0050	MECO1001	加購設備		組		O:Option件	1	1	0.00%	****	1.無

前階累計前置天數 固定前置天數 批量 檢驗天數 新品號 新品名 新規格 新主件品號

0 0 0 0 MECY1001 主軸組 MECM4011

0 0 0 0 MECF1006 刀塔組 MECM4011

0 5 0 0 MECM2002 尾座組 MECM4011

0 0 0 0 MECF3001 控制器 MECM4011

0 0 0 0 MECO1001 加購設 MECM4011

◆ 複製後，點選修改。
◆ 將原元件「MECF1001」直接修改為「MECF1006」。
◆ 將原元件「MECM2001」直接修改為「MECM2002」。
◆ 最後將BOM用量資料存檔後。

瀏覽 單身資料筆數: 5 127.0.0.1 - 211

***BOM樹狀建立作業 (MECI26) [成功機核]**

資料(D) 功能(F) 離開(O)

20161108001 [維護批號]

(M)MECM4001 [KX200 CNC車床]

(Y)MECY1001 [主軸組]

(M)MECM1001 [主軸箱]

(S)MECS1011 [主軸箱蓋]

(P)MECP1011 [主軸箱蓋]

(P)MECP1021 [主軸前蓋]

(Y)MECY2001 [主軸傳動]

(S)MECS1021 [馬達座]

(P)MECP1031 [馬達座]

(S)MECS1031 [軸承座]

(P)MECP1041 [軸承座]

(F)MECF1006 [刀塔組]

(Y)MECY3101 [刀塔8支刀]

(M)MECM2101 [油壓刀塔8]

(S)MECS2101 [刀具座8支刀]

(P)MECP6101 [墊圈]

(Y)MECY3201 [刀塔10支刀]

(M)MECM2201 [油壓刀塔1]

(S)MECS2201 [刀具座10支]

(P)MECP6101 [墊圈]

(Y)MECY3301 [刀塔12支刀]

(M)MECM2301 [油壓刀塔1]

(S)MECS2301 [刀具座12支]

(P)MECP6101 [墊圈]

(M)MECM2002 [尾座組]

(P)MECP2101 [尾座]

(P)MECP2201 [尾座鑄件]

(P)MECP2301 [尾座心軸]

(F)MECF3001 [控制器]

(O)MECO1001 [加購設備]

詳細欄位 大母件資訊 資料瀏覽

主件品號 20161108001 品號屬性 多階 單階 品號屬性 多階 單階

主件品號 MECM4001

品名 KX200 CNC車床

規格

標準批量 1 製令單別 510

單位 台 小單位 補貨政策 L:依RP需求

固定前置天數 0 變動前置天數 0 批量 0

本階前置天數 0 下階累計前置天數 0 檢驗天數 0

序號	元件	品名	規格	單位	小單位	屬性	組成用量	底數	損耗率	製程	取替代件
0010	MECY1001	主軸組		組		Y:虛設件	1	1	0.00%	****	1.無
0020	MECF1006	刀塔組		組		F:Feature	1	1	0.00%	****	1.無
0030	MECM2002	尾座組		組		M:自製件	1	1	0.00%	W101	1.無
0040	MECF3001	控制器		組		F:Feature	1	1	0.00%	****	1.無
0050	MECO1001	加購設備		組		O:Option件	1	1	0.00%	****	1.無

前階累計前置天數 固定前置天數 批量 檢驗天數 新品號 新品名 新規格 新主件品號

0 0 0 0 MECY1001 主軸組 MECM4011

0 0 0 0 MECF1006 刀塔組 MECM4011

0 5 0 0 MECM2002 尾座組 MECM4011

0 0 0 0 MECF3001 控制器 MECM4011

0 0 0 0 MECO1001 加購設 MECM4011

確認日期 2016/11/10

確定 取消

➢ BOM表維護完成，點選「確認」後，系統產生新品號及新BOM資料。
➢ 若沒有按「確認」而離開作業，下次再進入本作業時，輸入同主件品號，暫存檔內容會重新產生。

瀏覽 單身資料筆數: 5 127.0.0.1 - 211 42

品號資料建立作業(MY102)[成功機機]

資料(D) 功能(F) 離開(O)

詳細欄位 資料瀏覽

品號: **MBCM4011** 版次: 0000 單位: 台 @ 庫存數量: 0
 品名: 小單位: @ 庫存金額: 0
 規格: 定重: 單位成本: 0
 貨號: MBCM4011 SIZE: 包裝單位: @ 包裝數量: 0
 新品號核准日期:

基本資料1 基本資料2 基本資料3 採購生管1 採購生管2 售價 成本

☐ 修改品名規格

會計: 400 製成品 採購單位: 台 @
 倉管: 銷售單位: 台 @
 業務: 文管代號:
 生管: 稅則:
 主要庫別: 保固佔售價比率: 0.00%
 主要領料庫別: 保固期數(月數): 0
 生產線別:
 計劃人員:

庫別	庫別名稱	庫性	廠別代號	廠別名稱

瀏覽 單身資料筆數: 0 127.0.0.1 - 211

***BOM用量資料建立作業(MEC101)[成功機機]**

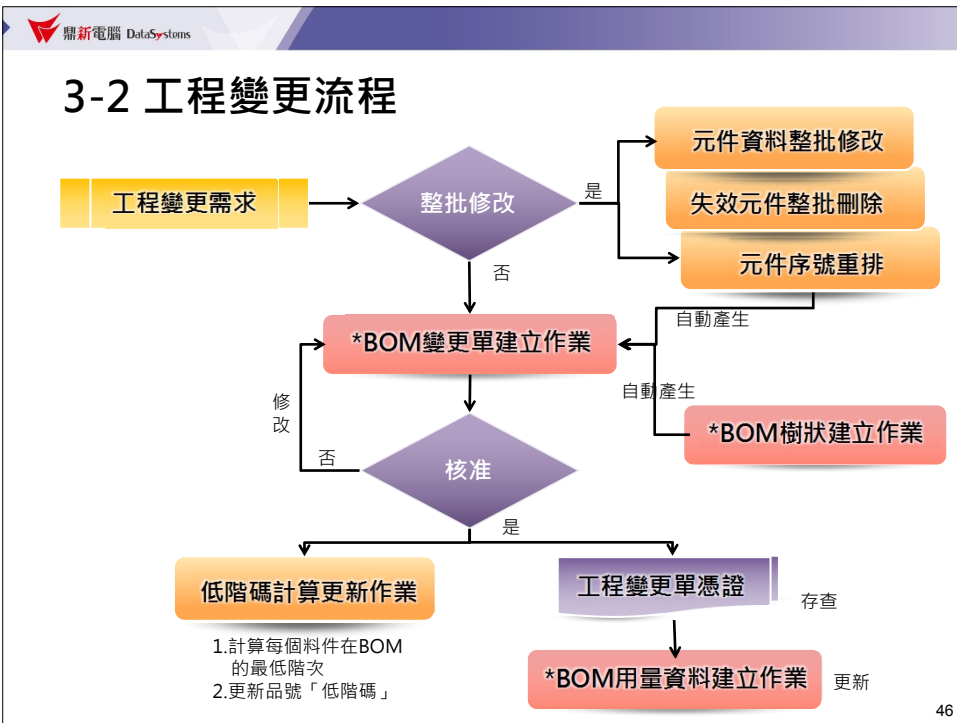
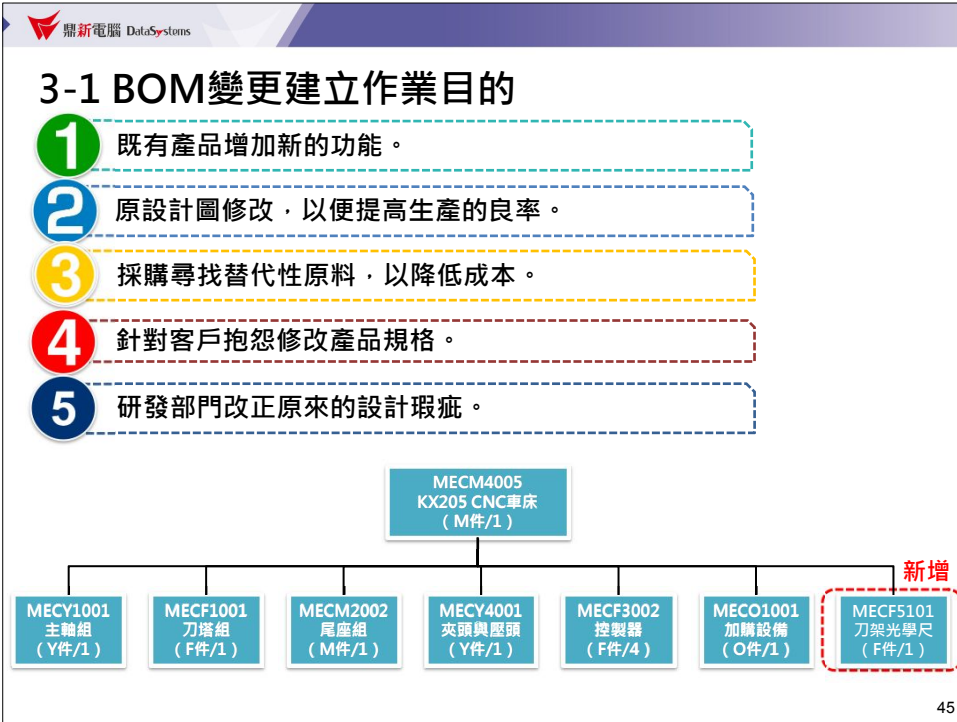
資料(D) 功能(F) 離開(O)

詳細欄位 資料瀏覽

主件品號: **MBCM4011** 變更單號: 變更日期: / / 版次: 0000
 品名: 變更日期: 2016/11/08 列印次數: 0
 規格: 建立日期: 2016/11/08 傳送次數: 0
 單位: 台 小單位: 屬性: M:自製件 修改日期: 2016/11/08
 標準批量: 1 備註: BOM樹狀確認產生 確認日: 2016/11/08
 製令單別: 簽核狀態碼: N:不執行電子簽核 確認者: DS 系統管理者

序號	元件品號	品名	規格	單位	小單位	屬性	組成用量	底數	損耗率	製程	製程名稱	投料時距	生效日期	失效日期
0010	MBCY1001	主軸組		組		Y:虛設件	1	1	0.00%	****		0		
0020	MBCF1006	刀塔組		組		F:Feature件	1	1	0.00%	****		0		
0030	MBCM2002	尾座組		組		M:自製件	1	1	0.00%	M101	鑄花	0		
0040	MBCF3001	控制器		組		F:Feature件	1	1	0.00%	****		0		
0050	MBCO1001	加購設備		組		O:Option件	1	1	0.00%	****		0		

瀏覽 單身資料筆數: 5 MECY1001 主軸組 127.0.0.1 - 211



3-3 【方式一】BOM變更單建立作業

 使用時機：因應研發或相關單位之需求，針對既有產品結構進行調整，可利用工程變更單記錄變更資料。

 作業位置：機械行業別 \ *BOM變更單建立作業

 案例操作：成功科技之研發部門在生產過程中，發現「品號 MECM4005-KX205 CNC車床」的主軸箱未加前蓋，必須要將其半成品「品號 MECM1001-主軸箱」用料調整，調整內容如下：

變更項目		品號	品名	數量
新增品項	變更前	-	-	-
	變更後	MECP1021	主軸前蓋	1

47

***BOM 變更單建立作業(MECI02)[成功機械]**

資料(F) 功能(E) 離開(O)

1.              

2. 變更單別 411  BOM變更單 變更原因 變更日期 2016/11/08

變更單號 20161108001 備註 確認者 DS

單據日期 2016/11/08 ☐ 審核狀態 N.不執行電子審核  系統管理者

緊急 0 傳送次數 0 列印 0

4.               

序號	主件品號	品名	規格	單位	小單位	屬性	版次	標準批量	製令單別	單據名稱	變更原因	確認狀態	備註
0001	MECM1001	主軸箱		組		M:自製件	0001	1	510	廠內製令單			

5.                

BOM序號	元件品號	品名	規格	單位	小單位	屬性	組成用量	底數	損耗率%
0020	MECP1021	主軸前蓋		組		P:採購件	1	1	0.00%

瀏覽

瀏覽 單身資料筆數: 1 MECM1001 主軸箱 127.0.0.1 - 211 48

***BOM用量資料建立作業(MEC101)[成功機核]**

資料(D) 功能(F) 離開(O)

詳細欄位

主件品號: MECM1001

變更單號: 411 - 20161108001 - 0001

品名: 主軸箱

變更日期: 2016/11/08

版次: 0001

規格:

建立日期: 2016/11/06

列印次數: 0

單位: 組 小單位:

屬性: M:自製件

修改日期: 2016/11/08

傳送次數: 0

標準批量: 1

備註:

確認日: 2016/11/06

製令單別: 510

廠內製 審核狀態碼: N:不執行電子簽核

確認者: DS

系統管理者

結果

序號	元件品號	品名	規格	單位	小單位	屬性	組成用量	底數	損耗率	製程	製程名稱	投料時距	生效日期	失效日期	選配預設
0010	MECS1011	主軸箱		組		S:託外加工	1	1	0.00%	****		0			
0020	MECP1021	主軸前蓋		組		P:採購件	1	1	0.00%	****		0			

瀏覽 單身資料筆數: 2 MECM1011 主軸箱 127.0.0.1 - 211 49

鼎新電腦 Data Systems

重點說明

- ◆ **變更單別：** 開窗選擇變更單單別，開窗來源為「單據性質設定作業」設定「單據性質 = 41.工程變更單據」之單別。
- ◆ **主件品號：** 開窗查詢或輸入要變更的產品品號，系統會根據此主件修改次數帶出「版次」以及BOM資料的單頭相關欄位。
- ◆ **BOM序號：** 若要**修正**原有元件，可直接輸入或開窗選取原BOM序號帶出後更改。
若要**新增**元件，請輸入**不存在**的序號後，填入需新增的元件品號：

BOM序號	元件品號	品名	組成用量
0020	MECP1021	主軸前蓋	1

- ◆ **變更後的結果：** 變更單核准後，可在「*BOM用量資料建立作業」中查看變更後的資料，如變更版次、修改日期及變更後的單身資料。
- ◆ **變更後的檢核：**

序號	元件品號	單位	小單位	組成用量	生效日期	損耗率	製程	製程名稱	投料時距	生效日期	失效日期	選配預設
0001	MECP1021	組		1								
0020	主軸前蓋	組		1								
新增	採購件	組		0								
變更前		組		0								

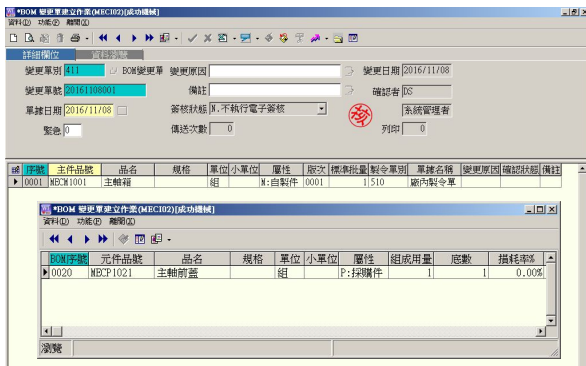
50



動手做做看！
BOM變更單建立作業

案例操作：
成功科技之研發部門在生產過程中，發現「品號 MECM4005-KX205 CNC車床」的主軸箱未加前蓋，必須要將其半成品「品號MECM1001-主軸箱」用料調整，調整內容如下：

變更項目		品號	品名	數量
新增品項	變更前	-	-	-
	變更後	MECP1021	主軸前蓋	1



51

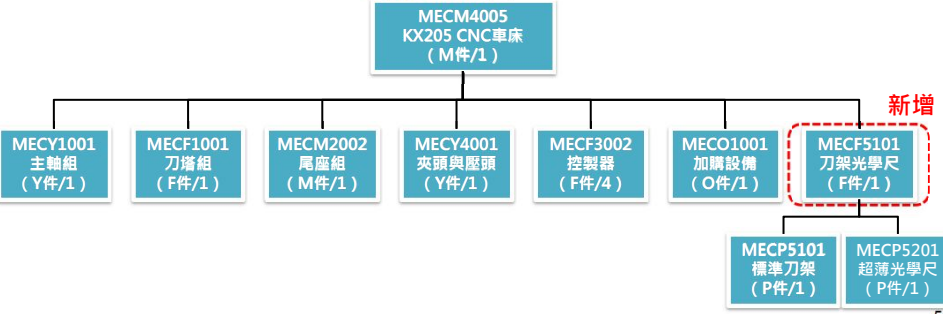


3-3 【方式二】BOM樹狀建立作業

 **使用時機：** 1.以原本機型的BOM內容，複製到新增專案機品號的BOM用料內容。
2.將BOM以樹狀方式呈現，以便更易進行檢視，並可進行元件品資料之維護。

 **作業位置：** 機械行業別 \ *BOM樹狀建立作業

 **案例操作：** 成功機械為提昇公司產品品質及效能，研發人員針對MECM4005-KX205 CNC車床，開發刀架光學尺供客戶搭配組合選購；同時順道維護MECP2301 的前置天數由6天修改為8天



52

***BOM用量資料建立作業(MEC101)[成功機械]**

資料(D) 功能(F) 離開(O)

步驟一：建立刀架光學尺的選配資料

詳細機位 資料列表

主件品號: **MECF5101**

品名: 刀架光學尺

規格:

單位: 組 小單位:

屬性: F:Feature件

標準批量: 1 備註:

製令單別: 510 廠內製 審核狀態碼: N:不執行電子簽核

變更單號: / / 版次: 0000

變更日期: 2016/11/05 列印次數: 0

修改日期: 2016/11/05 傳送次數: 0

確認日: 2016/11/05 確認者: DS 系統管理者

序號	子件品號	品名	規格	單位	小單位	屬性	組成用量	底數	損耗率	製程	製程名稱	選配	預設	投料時距	生效日期
0010	MECF5101	標準刀架		組		P:採購件	1	1	0.00%	****				0	
0020	MECF5201	超薄光學尺		組		P:採購件	1	1	0.00%	****		✓		0	

瀏覽 單身資料筆數: 2 MECF5101 標準刀架 127.0.0.1 - 211

鼎新電腦Conductor [DS-System Administrator]

檢視類別: 系統+作業別 公司別: 成功機械 正式代號:

作業清單

- *客戶訂單建立作業
- *結帳單建立作業
- *銷貨單建立作業
- *單據性質設定作業
- *機械規格建立作業(Plan-)
- *估價單建立作業
- *出貨通知單建立作業
- *製造命令建立作業
- *製令變更建議資料建立
- *採購變更建議資料建立
- *領料單建立作業
- *訂單變更單建立作業
- *製令模組用料變更維護
- *退料單建立作業
- *機台關鍵製程維護作業
- *銷售預測建立作業
- *關鍵零組件逆展尾階查
- *品號批次變更維護作業
- *付款條件建立作業
- *單據性質設定作業
- *開款分期類別建立作業
- BOM樹狀建立作業**
 - 參數設定
 - 製造命令變更建立作業
 - 材料比較需求檢視表
 - Delivery Check LIST
 - 製令生產資訊認證
 - 估價單憑証
 - 材料需求檢視表
 - 訂單材料需求檢視表
 - 受訂確認書
 - 訂單分期訂金明細表
 - 未結帳分期賬款明細表
 - 未開發票結帳明細表
 - 結帳單明細表
 - 製令需求檢視表
 - 多階標準成本表
 - 客戶訂單憑證

步驟二：BOM樹狀建立作業

***BOM樹狀建立作業(MEC126)[成功機械]**

主件品號: **MECN4005**

變更代號: 20161108001

機種形態: 2.標準+客製機

新主件品號:

機種型態

- 1.專案機：複製產生新BOM。
- 2.標準機 + 客製機：維護或調整已存在的BOM。

新主件品號：當機種型態 = 【1.專案機】時，複製而成的BOM主件品號

***BOM樹狀建立作業 (MECI26) [成功機核]**

資料(D) 功能(F) 離開(O)

步驟三：加入刀架光學尺

21061108001[維護批號]

(M)MECM4005[KX205 CN]

(Y)MECY1001[主軸組]

(M)MECM1001[主軸]

(S)MECS1011[主]

(P)MECP1011[主]

(P)MECP1021[主]

(Y)MECY2001[主軸]

(S)MECS1021[馬]

(P)MECP1031[主]

(S)MECS1031[軸]

(P)MECP1041[主]

(F)MECF1001[刀塔組]

(Y)MECY3101[刀塔]

(M)MECM2101[刀]

(S)MECS2101[刀]

(Y)MECY3201[刀塔]

(M)MECM2201[刀]

(S)MECS2201[刀]

(M)MECM2002[尾座組]

(P)MECP2102[尾座]

(P)MECP2201[尾座]

(P)MECP2301[尾座]

(F)MECF3002[控制器]

(O)MECO1001[加購設]

(F)MECF5101[刀架光學尺]

主件品號 21061108001 品號屬性 多階 單階 品號屬性 多階 單階

主件品號 MECM4005

品名 KX205 CNC車床

規格

標準批量 1 製令單別 510

單位 台 小單位

補貨政策 L:依RP需求

固定前置天數 0 變動前置天數 0 批量 0

本階前置天數 0 下階累計前置天數 0 檢驗天數 0

序號	元件品號	品名	規格	單位	小單位	屬性	組成用量	底數	損耗率	製程	取替代件	生效日期
0010	MECY1001	主軸組		組		Y:虛設件	1	1	0.00%	****	1.無	
0020	MECF1001	刀塔組		組		F:Feature	1	1	0.00%	****	1.無	
0030	MECM2002	尾座組 V1		組		M:自製件	1	1	0.00%	M101	1.無	
0040	MECF3002	控制器 V1		組		F:Feature	1	1	0.00%	****	1.無	
0050	MECO1001	加購設備		組		O:Option	1	1	0.00%	****	1.無	
0060	MECF5101	刀架光學尺		組		F:Feature	1	1	0.00%	****	1.無	

瀏覽 單身資料筆數: 6 127.0.0.1 - 211 55

***BOM樹狀建立作業 (MECI26) [成功機核]**

資料(D) 功能(F) 離開(O)

步驟四：修改尾座心軸前置天數

21061108001[維護批號]

(M)MECM4005[KX205 CN]

(Y)MECY1001[主軸組]

(M)MECM1001[主軸]

(S)MECS1011[主]

(P)MECP1011[主]

(P)MECP1021[主]

(Y)MECY2001[主軸]

(S)MECS1021[馬]

(P)MECP1031[主]

(S)MECS1031[軸]

(P)MECP1041[主]

(F)MECF1001[刀塔組]

(Y)MECY3101[刀塔]

(M)MECM2101[刀]

(S)MECS2101[刀]

(Y)MECY3201[刀塔]

(M)MECM2201[刀]

(S)MECS2201[刀]

(M)MECM2002[尾座組]

(P)MECP2102[尾座]

(P)MECP2201[尾座]

(P)MECP2301[尾座]

(F)MECF3002[控制器]

(O)MECO1001[加購設]

(F)MECF5101[刀架光學尺]

主件品號 21061108001 品號屬性 多階 單階 品號屬性 多階 單階

主件品號 MECM2002

品名 尾座組 V1

規格

標準批量 1 製令單別 510

單位 組 小單位

補貨政策 L:依RP需求

固定前置天數 5 變動前置天數 0 批量 0

本階前置天數 0 下階累計前置天數 0 檢驗天數 0

序號	元件品號	主料件否	變動前置天數	本階前置天數	前階累計前置天數	固定前置天數	批量	檢驗天數	新品
0010	MECP2102		0	0	0	5	0	0	
0020	MECP2201		0	0	0	5	0	0	
0030	MECP2301		0	0	0	8	0	0	

2 (M)MECM2002[尾座組]

1

??

元件修改前置天數後，主件的前置天數如何累計？

瀏覽 單身資料筆數: 3 127.0.0.1 - 211 56

*BOM樹狀建立作業 (MECI26) [成功圖樣]

資料(D) 功能(F) 離開(O)

20161108001[維護批號]

(M)MECM4005[KX205 CN]

(Y)MECY1001[主軸組]

(M)MECM1001[主軸]

(S)MECS1011[主]

(P)MECP1011[主]

(P)MECP1021[主]

(Y)MECY2001[主軸]

(S)MECS1021[馬]

(P)MECP1031[主]

(S)MECS1031[軸]

(P)MECP1041[主]

(F)MECF1001[刀塔組]

(Y)MECY3101[刀塔]

(M)MECM2101[馬]

(S)MECS2101[主]

(Y)MECY3201[刀塔]

(M)MECM2201[馬]

(S)MECS2201[主]

(M)MECM2002[尾座組]

(P)MECP2102[尾座]

(P)MECP2201[尾座]

(P)MECP2301[尾座]

(F)MECF3002[控制器]

(O)MECO1001[加購設]

(F)MECF5101[刀架光學]

詳細欄位 大母件資訊 資料刪除

主件品號 20161108001 品號屬性 多階 單階 品號屬性 多階 單階

主件品號 MECM2002

品名 尾座組 V1

規格

標準批 1

單位 組 小單位

製令單別 510

補貨政策 L: 依RP需求

固定前置天數 5 變動前置天數 0 批量 0

本階前置天數 5 下階累計前置天數 8 檢驗天數 0

序號 元件品號 發放品 主料件否 變動前置天數 本階前置天數 前階累計前置天數 固定前置天數 批量 檢驗

0010 MECP2102 0 5 0 5 0

0020 MECP2201 0 5 0 5 0

0030 MECP2301 0 8 0 8 0

瀏覽 單身資料筆數: 3 127.0.0.1 - 211

計算累計前置天數：

- 1.可用來重新計算各品號變更後之累計前置天數。
- 2.該主件有用到品號屬性項目數。

*BOM樹狀建立作業 (MECI26) [成功圖樣]

資料(D) 功能(F) 離開(O)

20161108001[維護批號]

(M)MECM4005[KX205 CN]

(Y)MECY1001[主軸組]

(M)MECM1001[主軸]

(S)MECS1011[主]

(P)MECP1011[主]

(P)MECP1021[主]

(Y)MECY2001[主軸]

(S)MECS1021[馬]

(P)MECP1031[主]

(S)MECS1031[軸]

(P)MECP1041[主]

(F)MECF1001[刀塔組]

(Y)MECY3101[刀塔]

(M)MECM2101[馬]

(S)MECS2101[主]

(Y)MECY3201[刀塔]

(M)MECM2201[馬]

(S)MECS2201[主]

(M)MECM2002[尾座組]

(P)MECP2102[尾座]

(P)MECP2201[尾座]

(P)MECP2301[尾座]

(F)MECF3002[控制器]

(O)MECO1001[加購設]

(F)MECF5101[刀架光學]

詳細欄位 大母件資訊 資料刪除

主件品號 20161108001 品號屬性 多階 單階 品號屬性 多階 單階

主件品號 MECM2002

品名 尾座組 V1

規格

標準批 1

單位 組 小單位

製令單別 510

補貨政策 L: 依RP需求

固定前置天數 5 變動前置天數 0 批量 0

本階前置天數 5 下階累計前置天數 8 檢驗天數 0

序號 元件品號 發放品 主料件否 變動前置天數 本階前置天數 前階累計前置天數 固定前置天數 批量 檢驗

0010 MECP2102 0 5 0 5 0

0020 MECP2201 0 5 0 5 0

0030 MECP2301 0 8 0 8 0

瀏覽 單身資料筆數: 3 127.0.0.1 - 211

結果

本階前置天數：

該主件品號的(變動前置天數 / 批量)+固定前置天數+檢驗天數

下階累計前置天數：

取同一階材料品號之品號屬性為M/P/S件，計算結果最大數

(組成用量/批量)x變動前置天數+固定前置天數+檢驗天數

例如：A=B+C，B及C的本階前置天數分別為7天及24天

取最大數，所以A的下階累計前置天數 = 24

***BOM樹狀建立作業(MECI26)[成功機核]**

資料(D) 功能(F) 離開(O)

詳細欄位 大母件資訊 資料瀏覽

主件品號: 20161108001 品號屬性: 多階 單階 品號屬性: 多階 單階

主件品號: MECM2002

品名: 尾座組 V1

規格:

標準

固定前置天數: 5 變動前置天數: 0 批量: 0

本階前置天數: 5 下階累計前置天數: 8 檢驗天數: 0

此icon也會同時計算該主件有用到品號屬性項目數

序號	元件品號	發放品	主料件否	變動前置天數	本階前置天數	前階累計前置天數	固定前置天數	批量	檢驗
0010	MECP2102			0	5	0	5	0	
0020	MECP2201			0	5	0	5	0	
0030	MECP2301			0	8	0	8	0	

瀏覽 單身資料筆數: 3 127.0.0.1 - 211 59

***BOM樹狀建立作業(MECI26)[成功機核]**

資料(D) 功能(F) 離開(O)

詳細欄位 大母件資訊 資料瀏覽

主件品號: 20161108001 品號屬性: 多階 單階 品號屬性: 多階 單階

主件: 機械業以製程、模組領料，可透過此icon將同一階的用料之「製程代號」統一指定。

標準批量: 1 製令單別: 510

單位: 組 小單位: 補貨政策: 依RP需求

固定前置天數: 0 變動前置天數: 0 批量: 0

本階前置天數: 0 檢驗天數: 0

此icon也會同時計算該主件有用到品號屬性項目數

製程代號: M107

刀塔組裝

確定 取消

序號	元件品號	品名	製程代號	損耗率	製程	取替代件	生效日期
0010	MECM2101	油壓刀	M107	0.00%	****	1.無	
0020	MECS2101	刀具座	M107	0.00%	****	1.無	

瀏覽 單身資料筆數: 2 127.0.0.1 - 211

***BOM樹狀建立作業(MECI26)[成功機械]**

資料(D) 功能(F) 離開(O)

20161108001[維護批號]

(M)MECM4005[KX205 CNC]

(Y)MECY1001[主軸組]

(M)MECM1001[主軸]

(S)MECS1011[主軸]

(P)MECP1011[主軸]

(P)MECP1021[主軸]

(Y)MECY2001[主軸]

(S)MECS1021[馬達]

(P)MECP1031[主軸]

(S)MECS1031[軸承]

(P)MECP1041[主軸]

(F)MECF1001[刀塔組]

(Y)MECY3101[刀塔]

(M)MECM2101[刀塔]

(S)MECS2101[刀塔]

(Y)MECY3201[刀塔]

(M)MECM2201[刀塔]

(S)MECS2201[刀塔]

(M)MECM2002[尾座組]

(P)MECP2102[尾座]

(P)MECP2201[尾座]

(P)MECP2301[尾座]

(F)MECF3002[控制器]

(O)MECO1001[加購設備]

(F)MECF5101[刀架光學]

詳細欄位 大母件資訊 資料瀏覽

主件品號 20161108001 品號屬性 多階 單階 品號屬性 多階 單階

主件品號 MECY3101

品名 刀塔8支刀

規格

標準批量 1 製令單別 510

單位 組 小單位 補貨政策 L:依RP需求

固定前置天數 0 變動前置天數 0 批量 0

本階前置天數 0 下階累計前置天數 0 檢驗天數 0

序號	元件品號	品名	規格	單位	小單位	屬性	組成用量	底數	損耗率	製程	取替代件	生效日期
0010	MECM2101	油壓刀塔8支		組		M:自製件	1	1	0.00%	M107	1.無	
0020	MECS2101	刀具座8支刀		組		S:託外加工	1	1	0.00%	M107	1.無	

瀏覽 單身資料筆數: 2 127.0.0.1 - 211

***BOM樹狀建立作業(MECI26)[成功機械]**

資料(D) 功能(F) 離開(O)

20161108001[維護批號]

(M)MECM4005[KX205 CNC]

(Y)MECY1001[主軸組]

(M)MECM1001[主軸]

(S)MECS1011[主軸]

(P)MECP1011[主軸]

(P)MECP1021[主軸]

(Y)MECY2001[主軸]

(S)MECS1021[馬達]

(P)MECP1031[主軸]

(S)MECS1031[軸承]

(P)MECP1041[主軸]

(F)MECF1001[刀塔組]

(Y)MECY3101[刀塔]

(M)MECM2101[刀塔]

(S)MECS2101[刀塔]

(Y)MECY3201[刀塔]

(M)MECM2201[刀塔]

(S)MECS2201[刀塔]

(M)MECM2002[尾座組]

(P)MECP2102[尾座]

(P)MECP2201[尾座]

(P)MECP2301[尾座]

(F)MECF3002[控制器]

(O)MECO1001[加購設備]

(F)MECF5101[刀架光學]

詳細欄位 大母件資訊 資料瀏覽

主件品號 20161108001 品號屬性 多階 單階 品號屬性 多階 單階

主件品號 MECM4005

品名 KX205 CNC車床

規格

標準批量 1 製令單別 510

單位 台 小單位 補貨政策 L:依RP需求

固定前置天數 0 變動前置天數 0 批量 0

***BOM樹狀建立作業(MECI26)[成功機械]**

變更單別 411

變更原因 增加元件,變更元件前置天數

確定 取消

➤ BOM表維護完成,點選「確認」後,系統產生工程變更單。

➤ 若沒有按「確認」而離開作業,下次再進入本作業時,輸入同主件品號,暫存檔內容會重新產生。

瀏覽 單身資料筆數: 6 127.0.0.1 - 211 62

***BOM 變更單建立作業(MEC102)[成功機核]**

資料(D) 功能(F) 離開(O)

變更單別: 411 BOM變更單 變更原因: 新增元件, 元件修改前置天數 變更日期: 2016/11/08

變更單號: 20161108001 備註: BOM樹狀確認產生20161108001 確認者: DS

單據日期: 2016/11/08 審核狀態: N. 不執行電子審核 系統管理者

緊急: 傳送次數: 0 列印: 0

系統產生

序號	主件品號	品名	規格	單位	小單位	屬性	版次	標準用量	製令單別	單據名稱	變更原因	確認狀態
0010	MECM4005	KX205 CNC車床		台		M:自製件		1	510	廠內製令單	新增元件, 元件修改前置天數	B
0020	MECY3101	刀塔3支刀		組		Y:虛構件		1	510	廠內製令單	新增元件, 元件修改前置天數	B

***BOM 變更單建立作業(MEC102)[成功機核]**

資料(D) 功能(F) 離開(O)

BOM序號: 0010 元件品號: MECM2101 品名: 油壓刀塔3支 規格: 單位: 小單位: 屬性: M:自製件 組成用量: 1 底數: 1 損耗率: 0.00% 製程: M107

0020 MECY3101 刀塔3支刀 組 Y:虛構件 1 1 0.00% M107

***BOM 變更單建立作業(MEC102)[成功機核]**

資料(D) 功能(F) 離開(O)

BOM序號: 0060 元件品號: MBCEP5101 品名: 刀架光學尺 規格: 單位: 小單位: 屬性: P:Feature件 組成用量: 1 底數: 1 損耗率: 0.00% 製程: ****

瀏覽 單身資料

127.0.0.1 - 211 63

品號變更建立作業(INV124)[成功機核]

資料(D) 功能(F) 離開(O)

詳細欄位 產品顯示 資料瀏覽

品號: MECP2301 刪除品號

原品名: 尾座心軸 新品名: 尾座心軸

原規格: 新規格:

變更版次: 0001 變更日期: 2016/11/08 修改者: DS 系統管理者

修改欄位類別: 1. 通用 備註: 新增元件, 元件修改前置天數201611

審核狀態: N. 不執行電子審核 確認者: DS 系統管理者

列印次數: 0 傳送次數: 0 確認日期: 2016/11/08

系統產生

序號	欄位編號	欄位名稱	欄位型態	新文字欄位值	新值名稱	原文字欄位值	原值名稱	新數值欄位值	原數值欄位值
0001	MB6A0	本階累計前置天數	N.Numeri					8	0 新增元件, 元件修
0002	MB036	固定前置天數	N.Numeri					8	6 新增元件, 元件修

瀏覽 單身資料筆數: 2

127.0.0.1 - 211

品號變更建立作業 (MVI24) [成功機核]

資料(D) 功能(F) 離開(O)

詳細欄位 產品標示 資料瀏覽

品號 **MBCM2002** ☐ 刪除品號

原品名 尾座組 V1 新品名 尾座組 V1

原規格 新規格

變更版次 **0001** 变更日期 2016/11/08 ☐ 修改者 DS 系統管理者

修改欄位類別 1.通用 備註 新增元件, 元件修改前置天數20161

審核狀態 N.不執行電子審核 確認者 DS 系統管理者

列印次數 0 傳送次數 0 確認日期 2016/11/08

序號	欄位編號	欄位名稱	欄位型態	新文字欄位值	新值名稱	原文字欄位值	原值名稱	新數值欄位值	原數值欄位值
0001	MB6A0	本階累計前置天數	N.Numeri					5	0 新增元件, 元件修
0002	MB6A1	前階累計前置天數	N.Numeri					8	0 新增元件, 元件修

瀏覽 單身資料筆數: 2 127.0.0.1 - 211

***BOM用量資料建立作業 (MEC101) [成功機核]**

資料(D) 功能(F) 離開(O)

詳細欄位 資料瀏覽

主件品號 **MBCM4005** 變更單號 411 - 20161108001 - 0010

品名 **KX205 CNC車床** 變更日期 2016/11/08 版次 0001

規格 建立日期 2016/11/05 列印次數 0

單位 台 小單位 屬性 M:自製件 修改日期 2016/11/08 傳送次數 0

標準批量 1 備註 BOM樹狀確認產生 確認日 2016/11/05

製令單別 510 廠內製 審核狀態碼 N:不執行電子審核 確認者 DS 系統管理者

序號	元件品號	品名	規格	單位	小單位	屬性	組成用量	底數	損耗率	製程	製程名稱	投料時距	生效日期	失效日期
0010	MBCY1001	主軸組		組		Y:虛設件	1	1	0.00%	****		0		
0020	MBCF1001	刀塔組		組		F:Feature件	1	1	0.00%	****		0		
0030	MBCM2002	尾座組 V1		組		M:自製件	1	1	0.00%	M101	鑄花	0		
0040	MBCF3002	控制器 V1		組		F:Feature件	1	1	0.00%	****		0		
0050	MBC01001	加購設備		組		O:Option件	1	1	0.00%	****		0		
0060	MBCF5101	刀架光學尺		組		F:Feature件	1	1	0.00%	****		0		

瀏覽 單身資料筆數: 6 MECY1001 主軸組 127.0.0.1 - 211

鼎新電腦 DataSystems

報表應用-材料比較需求檢視表

使用時機：對兩個結構相似的產品進行比對，將元件逐一列出，並可查看兩張訂單內容之供給需求狀況，方便使用者作比較。

作業位置：機械行業別 \ *材料比較需求檢視表

*材料比較需求檢視表(MECR01)[成功機械]

基本選項 系統設置

請輸入欲比較的主件品號

主件品號〔一〕MECH4005

需求一1

主件品號〔二〕MECH4006

需求二1

選擇展開

單階

尾階

有效日期

/

/

31

☐計算損耗率

☐僅顯示不足量

☒可用量扣除安全存量

☐託外進及入庫及移轉之待驗納入待驗量

☒考慮領用倍量

☐不列印廠商供料之材料

☐不列印客戶供料之材料

☐不列印不發料之材料

選擇廠別

001

確認

取消

週期性

自訂

即時報表

67

佇列工作控制台[System Administrator][成功機械] - [圖覽報表(工作代號:2016120800006-201612080001)]

佇列工作管理員 視窗

鼎新科技

*材料比較需求檢視表

第 1 頁

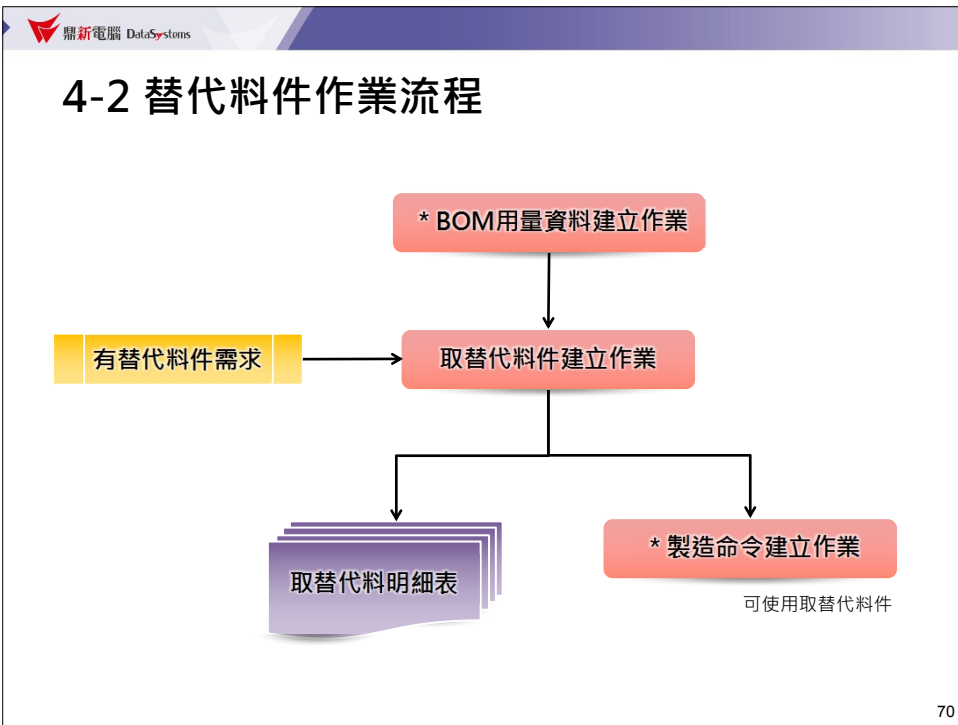
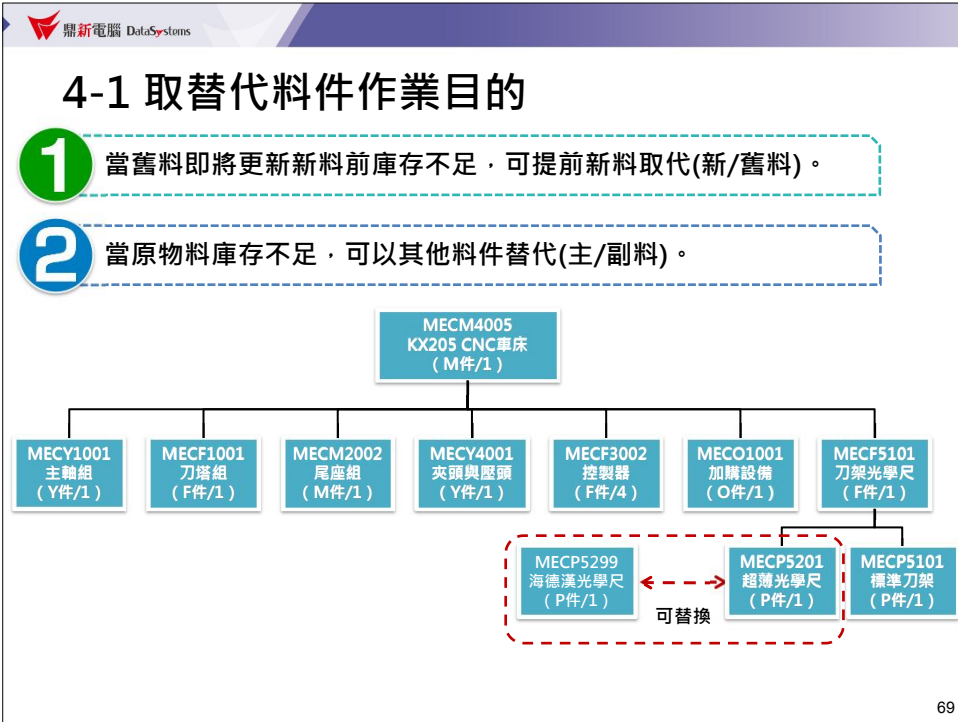
報表日期: 2016/11/15

	品 號(一)	需求一(一)	待驗量(一)	預計出(一)	預計出(一)	可用量(一)	品 號(二)	需求二(二)	庫存一(二)	預計入(二)
	品 名(一)	庫存一(一)	請購中(一)	安全存量(一)	可用餘額(一)	不足量(一)	品 名(二)	待驗量(二)	請購中(二)	
主件	MECH4005 BX205 CNC車床	1.000				-1.000 -1.000	MECH4006 BX206 CNC車床	1.000		
元件	MECH1001 主軸箱	1.000				-1.000 -1.000				
元件						-1.000	MECH1006 主軸箱	1.000		
元件	MECH2002 尾座組	1.000				-1.000 -1.000				
元件						-1.000	MECH2006 尾座組	1.000		
元件	MECH2101 油壓刀塔8支刀	1.000				-1.000 -2.000	MECH2101 油壓刀塔8支刀	1.000		
元件	MECP2111 三爪夾頭	1.000				-1.000 -2.000	MECP2111 三爪夾頭	1.000		
元件	MECP2311 油壓缸A	1.000				-1.000 -2.000	MECP2311 油壓缸A	1.000		

座標(英寸)(8.70, 0.49)

(X: 835, Y: 47)

34





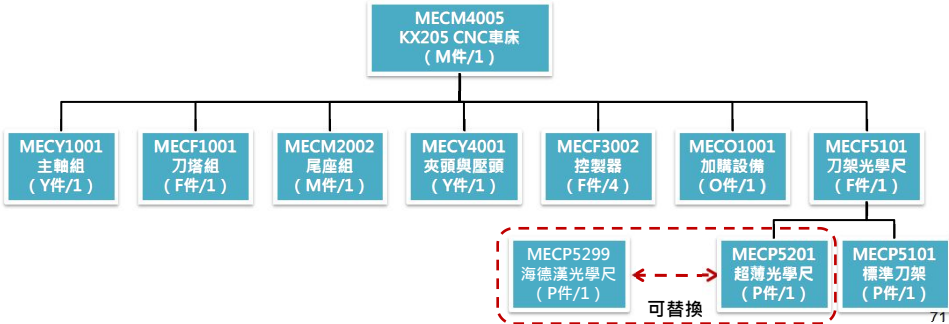
71

4-3 取替代料件建立作業

 **使用時機：**生產產品的過程中，若發現原料與原料間有可替代性，可於此作業紀錄，便於後續生管人員評估用料。

 **作業位置：**產品結構管理系統 \ 基本資料管理 \ 取替代料件建立作業

 **案例說明：**成功機械的產品「MECM4005 KX205 CNC車床」的元素【MECP5201 超薄光學尺】可用【MECP5299海德漢光學尺】替代，研發人員將此資訊建立替代關係。



取替代料件建立作業(BOM101)(成功機械)

資料(D) 功能(F) 離開(O)

詳細欄位

元件 MECP5201 

品名 超薄光學尺

規格

主件 MECF5101 

品名 刀架光學尺

規格

取替代件 2: 取替代件

備註 2: 取替代件

單位 組

小單位

品號屬性 P:採購件

單位 組

小單位

品號屬性 F:Feature件

品號	品名	規格	單位	品號屬性	數量	生效日期	失效日期	取替代件順序	備註	優先耗用
MECP5299	海德漢光學尺		組	P:採購件	1			1		

新增 單身資料筆數: 0
MECP5299 海德漢光學尺
i27.0.0.1 - 211

***製造命令建立作業(MEC110)[成功繼續]**

資料(D) 功能(F) 離開(O)

詳細欄位 資料瀏覽

製令單別: 廠內製令單 狀態碼: 1:未生產 急料 列印: 0

製令單號: MECM4005 產品品號: MECM4005 傳送次數: 0

開單日期: 2016/11/25 品名: KX205 CNC車床

性質: 1:廠內製令 規格: 單位: 台 BOM版次: 0000 版次: 0000

類型: 2.正式品號 EBO拋轉狀態: 不需拋轉

時程與產量 廠內/部外 進階資料 包裝資料 生產資訊 資訊

預計產量: 1 已領套數: 0 已生產量: 0 報廢數量: 0

預計開工: 2016/11/25 預計完工: 2016/12/26 BOM日期: 2016/11/25 確認日: 2016/11/25

實際開工: / / 實際完工: / / 確認者: DS 系統管理者 審核狀態: N:不執行電子審核

類型	材料品號	品名	規格	需領用量	已領用量	未領用量	單位	取替代件	製程代號	製程名稱	庫別	庫別名稱
2.正式品號	MECM1001	主軸箱		1	0	1	組		****		1B	半成品倉
2.正式品號	MECM2002	尾座組		1	0	1	組		M101	鑄花	1B	半成品倉
2.正式品號	MECM2101	油壓刀塔8支刀		1	0	1	組		****		1B	半成品倉
2.正式品號	MECP2111	三爪夾頭		1	0	1	支		****		1C	原料倉
2.正式品號	MECP231	油壓缸A		1	0	1	組		****		1C	原料倉
2.正式品號	MECP5201	超薄光學尺		1	0	1	組	*	****		1C	原料倉
2.正式品號	MECP6101			1	0	1	組		****		1C	原料倉
2.正式品號	MECS1021			1	0	1	組		****		1B	半成品倉
2.正式品號	MECS1031	軸承座	120×50×147m	1	0	1	組		****		1B	半成品倉

修改 單身資料筆數: 10 MECP5201 超薄光學尺 127.0.0.1 - 211

鼎新電腦 DataSystems

重點說明

- ◆ 元件：輸入或開窗查詢「被」替代之元件。
- ◆ 主件：輸入或開窗查詢「主件品號」，表示只有在這個成品或半成品底下允許替代，如範例所示。
- ◆ 品號：輸入或開窗查詢要替代之元件。
- ◆ 取替代件：下拉選擇這次要設定的是取代件(新/舊料)或取代件(主/副料)。
- ◆ 數量：輸入「取替代元件」與「被取替代元件」之間取替代的比例。
如下圖，C與C1替換比例為 1:2，單身數量則需填入 2。

```

graph TD
    A[A] --> B["B (P件/1)"]
    A --> C["C (P件/1)"]
    C <-->|可替換| C1["C1 (P件/2)"]
  
```

- ◆ 備註：後續，生管人員輸入「製造命令建立作業」時，在單身的「材料品號」欄位按 F4功能鍵可查詢或替換取替代件。

常見問題Q&A



若某個零件A，在生產任何產品時都可以用另一個零件A1替代，需要建立多筆替代料件的資料嗎？



當然不用! 若主件設定「*****」時，表示任何產品料件中只要用到這個元件的品項，都可以用單身之元件來替代。

品號	品名	規格	單位	品號屬性	數量	生效日期	失效日期	取替代件	順序	備註	優先耗用
MECP5299	海德漢光學尺		組	P:採購件	1						

課程回顧

- 一、產品結構管理系統單據性質設定(BOM)
- 二、BOM建立流程-手動建立
- 三、BOM建立流程-複製產生
- 四、BOM變更流程
- 五、取替代料件流程



運用報表 掌握管理重點與時機

每堂課只需3.5小時，高效學習

透過報表提早進行因應對策、數據管理



▶ 課程費用：1500元 或 使用點數1點（服務合約的經營管理加值課程點數）

▶ 報名方式：可至 <http://elearning.dsc.com.tw> 或 【洽詢專線】 02-8911-1688 分機2843 淑萍 分機1025 俐安